Vibe-coded PWA pro výuku rockové a metalové kytary: kompletní rešerše a návrh funkcí

TL;DR

- **Stav trhu 2025–2026:** Existující aplikace jsou buď gamifikované „Guitar-Hero-like" tréninky (Yousician, Simply Guitar, Rocksmith+) s reálnými problémy v rozpoznávání tónů z mikrofonu, nebo strukturované video-kurzy bez živé zpětné vazby (Fender Play, Justin Guitar, Gibson App). Žádná z hlavních aplikací není „rock/metal-first" pro úplné začátečníky — to je jasná tržní mezera.
- **Co reálně postavit jako PWA:** Web Audio API + getUserMedia + Pitchy/Essentia.js zvládnou v prohlížeči ladičku, metronom, detekci akordů, ampsim a efekty s latencí okolo 6–15 ms na PC s M-Audio M-Track Solo (Sound on Sound naměřil round-trip „just under 9ms" na 128 sample buffer) a ~20–40 ms na Androidu (mikrofon, AAudio low-latency). Web MIDI funguje v Chrome/Edge/Samsung Internet na Androidu, ale ne na iOS Safari — pro tvůj cíl (Android + PC) to není problém.
- **Doporučená cesta:** Začni MVP zaměřeným na 3 pilíře — (1) **ladička + metronom + chord/scale knihovna**, (2) **Riff Trainer** se slow-down loopováním (vlastní MP3 / YouTube IFrame API s `setPlaybackRate`), (3) **AI tutor (BYOK Gemini/Claude)** generující denní cvičení pro power chordy, palm muting a galopy. V2 přidej ampsim (Pedalboard.js/JS-Rocks), stem separation přes Moises API a recording/overdub.

Key Findings

1. **Yousician, Simply Guitar a Rocksmith+ mají reálné technické problémy s mikrofonem.** Yousician oficiálně doporučuje pro Android *„re-calibrate audio… change audio driver to Android Audio/Android OpenSL and lower the buffer size"*, jinak detekce padá. Kunstplaza.de v komparativní recenzi „Simply Guitar or Yousician?" uvádí: *„The app's chord and tone recognition isn't always reliable. It works better with an external microphone than with the microphones integrated into the smartphone."* Rocksmith+ mobile detekuje *„your guitar via your phone's internal microphone"*, ale Gibson App review uvádí *„detection accuracy problems. Users report the microphone registering notes you didn't play, or failing to detect ones you did."* → **Jenda má výhodu — když na PC dá čistý DI signál z M-Track Solo, jeho aplikace bude přesnější než konkurence.** Yousician + 2
2. **Justin Guitar dominuje v obsahu pro začátečníky, ale slabě v rock/metal.** Bobby Kittleberger v Guitar Chalk recenzi (únor 2023) uvádí *„1370 free lessons, 727 songs"* a *„nearly two million visits per month"* na justinguitar.com. Recenze Guitar Space ale explicitně zmiňuje *„a small selection of metal and rock"* style modulů. → **prostor pro specializovaný metal-curriculum.**
3. **Songsterr (≈500 000 tabů, $9.90/měs) a Ultimate Guitar (1 100 000+ tabů, $39.99/rok)** vlastní trh s taby. Songsterr Plus má *„Adjust playback speed without changing pitch…*

Looping… Pitch shifting… Solo mode". Replikovat databázi by bylo nereálné a právně problematické — **integrace přes uživatelské nahrávání Guitar Pro/MusicXML souborů + AlphaTab renderer je realistická cesta.**

4. **Moises AI je standard pro stem separation.** CEO Geraldo Ramos v 2025 Year in Review (moises.ai) uvedl: *„In 2025, we reached 70 million users worldwide. That's over 15 million new creators who joined our community this year alone, representing the fastest growth period in Moises' history."* Aplikace podporuje *„Vocals, drums, bass, guitar, piano, strings"*, a od r. 2024 *„enhanced guitar track separation"* včetně rozdělení na *„lead, rhythm, electric, and acoustic parts"*. Stem separation v reálném čase v prohlížeči **NENÍ** proveditelná (potřebuje GPU/cloud); řešení = volat Moises API nebo LALAL.AI server-side přes BYOK.
5. **Soundslice nastavuje laťku pro „living sheet music"** — synchronizace notového zápisu s YouTube/MP3, *„drag across notes to make a loop… slow down without changing pitch… visual fretboard lights up notes during playback"*. Vše běží jako web app bez instalace. **Soundslice je nejbližší referenční bod pro UX, který chceš.**
6. **YouTube IFrame Player API umožňuje vše potřebné pro „smart practice player":** `setPlaybackRate` (oficiální dokumentace: *„variable playback rates are currently only supported in the HTML5 player"*, dostupné kroky 0.25/0.5/0.75/1/1.25/1.5/1.75/2×), `endSeconds`/`startSeconds` na `loadVideoById`, plus vlastní A/B-loop přes `onStateChange` listener (vzor používaný LoopTube, InfiniteLooper a LoopingTube). LoopTube.xyz se chlubí: *„allows you to select exact start and end points, adjust playback speed from 0.25x to 2x… gradual tempo increase (automatically speeds up 5% every 2 loops)."* → **Lze postavit „YouTube Practice Player" celý na klientu, zdarma.** Google LoopTube
7. **Web Audio amp/effects simulace v prohlížeči jsou prokázaně použitelné na profi úrovni.** Tube-amp simulátory Michela Buffa (Marshall JCM 800, WASABI projekt na Université Côte d'Azur) byly v *„blind tests… positively evaluated… favorably benchmarked… against the few available commercial browser-based competitors."* Knihovny: **Pedalboard.js** od dashersw (*„first of its kind, novel open-source JavaScript framework for developing audio effects… particularly good at guitar effects"*), **JS-Rocks** od vitaliy-bobrov (*„Electric guitar effects (distortion, overdrive, fuzz, delay, reverb, chorus, tremolo) and cabinet emulator made with Web Audio API"* — 9 cabinetů a 7 efektů), a **WebAudio Modules 2.0 (WAM)** s otevřeným pluginovým standardem. ResearchGate + 2
8. **Latence v prohlížeči je řešitelná pro nahrávání/monitoring, ale NE pro plnou „real-time live amp" náhradu hardwarového ampu na Androidu.** Sound on Sound měření M-Audio M-Track Solo: *„the output latency could get down to 2.8ms with a round-trip of just under 6ms. The best balanced performance could be found at around the 128 samples mark, giving 5.4ms output and just under 9ms round-trip."* MusicRadar potvrzuje *„a roundtrip latency of 9.4ms with a 64 sample buffer"* na macOS. Ve Web Audio realisticky 10–15 ms (micbuffa: *„Mac Book Pro and different sound cards… works in real time with a very low latency (8-12ms)"*). Na Androidu Chrome s vestavěným mikrofonem 20–40 ms (Chromium issue 40103372 dokumentuje *„WebAudio high latency on Android"* a fallback na callback interval ~40 ms). **Pod 10 ms je hranice, kdy hráč nevnímá latenci jako rušivou; nad 20 ms už ano.** Sound On Sound + 2

Details

1. Konkurenční analýza (deep dive)

App	Cena 2025/26	Co lidi milují	Co chybí / stížnosti	Specif nápad
Yousician	$9.99/$19.99/$29.99 měs.; ročně $119.99/$179.99/$269.99	Gamifikovaný animovaný fretboard á la Guitar Hero, „Missions/Workouts/Courses", 10 000+ lekcí, multi-instrument	„Mechanical" učení, „plays the app rather than the guitar", problémy s rozpoznáváním mikrofonem, agresivní subscription auto-renewal (Trustpilot stížnosti)	Vezmi gamifi zaměř **rock/n techni** (palm streak, combo obecny
Fender Play	$19.99/měs, $149.99/rok (často 60% sleva)	Vysoce produkovaná videa, Guitar World „My Path" podle žánru (rock/blues/folk/country/pop), čisté UI	Žádná živá zpětná vazba, rigidní lineární cesta, slabší obsah pro intermediate+	Nepřír konku neumí poslou tedy o napřed detekc
Simply Guitar (JoyTunes)	~$10/měs, 14denní trial	Real-time „listening" detekce, Guitar-Hero-style UI, jednoduchost pro úplné začátečníky, až 5 profilů pro rodinu Guitar World	Žádná desktop verze; mikrofon spolehlivý jen s externím, ne s telefonem	Inspira **vizuál „fallin** UX, ale lepší d
Justin Guitar	$70/rok app; web zdarma	210 video lekcí, App Store Guitar Chalk „One-Minute-Chord-Change", color-chord system, 1500+ songbook, App Store dárek 100 kytar/rok charity	„A small selection of metal and rock", chybí strukturovaný strumming-deep-dive	Pojmi t **„Justi pro rock/n** lepší interal

App	Cena 2025/26	Co lidi milují	Co chybí / stížnosti	Specif nápad
Songsterr	$9.90/měs, zdarma s reklamou a 10barovou pauzou	500 000+ tabů, dark mode, intuitivní speed/loop, Singular Sound „world's #1 by song quantity"	Bez ročního plánu, slabší community, výtky na AI-generated taby	Integr Songs style **intera tab pla** vlastn upload Pro/M přes A
Ultimate Guitar	$9.99/měs nebo $39.99/rok Pro	1.1M+ tabů, „official" taby kurátorované, Tab Pro s playbackem, fórum	Neoficiální taby kolísavé kvality, UI „functional ne pretty"	Refere konku odkaz ně, ne se repl
GuitarTuna (Yousician)	Freemium, premium ~$7/měs	Self-reported „over 100 million downloads" na Google Play, App Store profesionální přesnost ladičky, 100+ ladění (drop, open, alt), APKMB AI „Smart Scroll" pro tab autoscroll dle mikrofonu	„Bloated with useless features... can't leave well enough alone" — stížnost na subscription nucený App Store pro alt-tuningy	**Drop t zdarm difere** (pro m drop-D C, drop zásadn
Rocksmith+	~$100/rok, mobilní app celosvětově od 2024 Apple App Store	„Phone-as-mic" detekce, adaptive difficulty, Apple App Store ~10 000 skladeb, Impulse Gamer falling-notes UI, Rocksmith Workshop pro user content Apple App Store	Spíše covers než originály, Metacritic „pure money grab" recenze, „song library has to grow and mature... feels like an alpha version", slabý multi-profil pro rodinu Metacritic	Konku UX, al platfor placen subscr špatn reputa **prosto freem BYOK**

App	Cena 2025/26	Co lidi milují	Co chybí / stížnosti	Specif nápad
Soundcorset (tuner+metronome)	Freemium	Polyrhytmic metronom, ladička, jednoduchost	Velmi omezený scope, není to learning app	Jen ref pro **kv metro**
Soundslice	$5/měs	„Living sheet music" — notace + audio/video sync, vizuální fretboard rozsvěcuje noty, loop, slow-down, transpose, multi-window, sheet music scanner z PDF/fotky VI-CONTROL	Není primárně pro „začni s kytarou"; je to nástroj, ne lekce	**Nejlep refere** — chc podob lehce- notace fretbo
Anytune / Capo / Riff Master	Anytune Pro+ $20+, Capo $30	Slow-down bez změny výšky, looping, key change, marks; Capo má automatickou detekci akordů (Apple Design Award 2011)	iOS/Mac centric, Anytune Android verze omezená	Funkc down EQ" m MVP
Moises	Freemium s limitem nahrání; Premium/Pro	AI stem separation PR Newswire (vocals, bass, drums, guitar — lead/rhythm/electric/acoustic), chord finder, smart metronome, lyrics, AI mastering, „Apple Design Awards 2025 Finalist", Moises 70M uživatelů Moises AI Moises (CEO Geraldo Ramos, 2025 Year in Review)	Není learning app, omezený free tier	**Integr BYOK** uživat Moise stem separa
Guitar Pro Mobile	$20 jednorázově nebo ~$5/měs	Renderování GP souborů, multi-track, soundbank	Editování limitované, focus na desktop verzi	Inspir **GP file** — řeší open-s **Alpha** knihov
Chordify	~$3.50/měs	AI chord extraction z jakékoli skladby, chord-filter songsearch	Chyby v rozpoznávání, méně rockových songů	Inspir **„enter you kr sugge**

App	Cena 2025/26	Co lidi milují	Co chybí / stížnosti	Specif nápad
				songs' algorit
Gibson App (2024–25 challenger)	Subscription	Licensed tracks (Clapton, BB King, Lynyrd Skynyrd, Tom Petty, atd.), lekce od pravých kytaristů (Richie Faulkner z Judas Priest, Ryan Roxie atd.), in-app fórum od r. 2025 Gibson App	Subscription based, méně známý	Refere **„learn real m player** marke

Klíčové vzorce, které opakovaně vidíme:

- **Falling-notes/Guitar-Hero UX** funguje na nováčky a děti, polarizuje pokročilé.
- **Strukturovaná cesta + krátké lekce (15–20 min)** jsou must-have pro retenci — Fender CEO Andy Mooney v rozhovoru s MusicRadar uvedl, že *„90% of beginner guitar players quit within their first year (12 months)"*, dodal: *„As an industry, we don't have a problem attracting new entrants — we have a member retention issue."* Všechny aplikace s tím bojují skrz streaks a denní výzvy. MusicRadar Guitar World
- **Mikrofon je vždy slabý článek.** Žádná konkurence to dobře nevyřešila na Androidu.
- **Slow-down + loop + transpose** je univerzální must-have.
- **Real songs > dummy etudy** — Justin a Yousician oba zdůrazňují, že učení pomocí písní drží motivaci.

2. Standardní funkce každé kytarové PWA + jak je implementovat

Funkce	Web API / knihovna	Dobrá vs. průměrná implementace	Mic vs. audio interface
Chromatic tuner	`getUserMedia` → `AudioContext` → `AnalyserNode` → autocorrelation; doporučeně **Pitchy** od ianprime0509 (McLeod Pitch Method, pure JS, ESM-only). Z dokumentace: *„pitchy is a simple pitch-detection library written entirely in JavaScript that aims to be fast and accurate enough to be used in real-time applications such as tuners"* npm	Dobrá: parabolic interpolation, hysterese ±2 cent, vizuální „needle" se 60 FPS via `requestAnimationFrame`, podpora alt-tuningů (drop D/C/A, open G, half-step down). Průměrná: jen FFT-bin, vyžaduje silný signál, kolísá na bassu	Mikrofon Androidu pro E2 (82.4 Hz) má problém s polyfonickými harmonickými — Pitchy vrací `[pitch, clarity]`; npm pokud clarity < 0.9 vyhoď. S M-Track Solo je

Funkce	Web API / knihovna	Dobrá vs. průměrná implementace	Mic vs. audio interface
			čistý DI signál a tuner je instantní
Metronom	Web Audio `AudioBufferSourceNode` se sample-accurate plánováním přes `AudioContext.currentTime` (NE `setTimeout`)	Dobrá: schedule-ahead 25 ms lookahead, time signature, accent na 1. dobu, polyrhytmy, progresivní BPM (subdivision view). Průměrná: jen ovesh tap	Není relevantní — výstup
Chord library	Statický JSON + SVG diagramy, audio přes Web Audio sample player nebo synthesized via `OscillatorNode`	Dobrá: levo/pravostranná verze, more voicings per chord, barre indikátor, „enharmonic" view (F# vs Gb), audio preview, mute detection prstu	Stejně
Tab/sheet music viewer	**AlphaTab** (open-source MusicXML/Guitar Pro renderer)	Dobrá: synchro playback, scroll-with-cursor, loop, mute single track, fretboard highlight	Stejně
Slow-down player s loop	`<audio>` element + Web Audio `MediaElementAudioSourceNode` + `playbackRate`. Pro kvalitu bez change pitch: **SoundTouch.js (WASM)** nebo **Rubber Band JS**	Dobrá: pitch-preserving stretch (50–200% rychlosti), A/B loop, count-in, gradual tempo ramp (např. +5% každé 2 opakování — koncept LoopingTube), waveform display via `AnalyserNode`	Stejně, lokální MP3/WAV soubory
Detekce akordů (real-time)	**Essentia.js** ChordsDetection (WebAssembly port Essentia C++; HPCP chroma → chord templates)	Dobrá: window 1–2 s, smoothing, detekce drop tuningu. Esselntia sama označuje algoritmus: *„Quality: experimental (prone to errors, algorithm needs improvement)"* Upf	Mikrofon s distorzí má hodně zkreslení → padá; clean signal z M-Track je lepší

Funkce	Web API / knihovna	Dobrá vs. průměrná implementace	Mic vs. audio interface
Detekce noty/riffu (real-time, monofonní)	**Pitchy** (McLeod) nebo **Pitchfinder** (YIN/AMDF/Wavelet) — Pitchfinder uvádí: *„YIN - The best balance of accuracy and speed"*; npm nebo **CREPE** přes TensorFlow.js	Kim, Salamon, Li & Bello (NYU MARL, ICASSP 2018, arXiv:1802.06182) o CREPE: *„We further show that CREPE is highly precise, maintaining over 90% raw pitch accuracy even for a strict evaluation threshold of just 10 cents."* arxiv	Pro single-note riff (sólo) skvělé i s mikem; pro polyfonní (akordy) nedostatečné
Audio nahrávání	`MediaRecorder` API → WebM/Opus, nebo Web Audio + custom encoder na WAV	Dobrá: monitorování s/bez efektů, multi-track overdub via IndexedDB blob storage, export	Mic na Androidu má 1ch 44.1/48 kHz, kvalita ok pro paměťový záznam. M-Track Solo posílá stereo 24-bit/96kHz

3. Rock/metal-specifické funkce — kde si můžeš postavit USP

1. **Power Chord Trainer** — visual: 5th-string a 6th-string root rooty, drill přesouvání mezi pozicemi s metronomem. Verze pro 2-note vs. 3-note (s oktávou) power chordy. *Reference: článek Total Guitarist E5 staccato exercises.*
2. **Palm Mute Studio** — speciální detektor: porovnává harmonický obsah signalu (palmed = méně sustain, více atak); dej feedback „too muted / too open / perfect". Cvičení: chug-chug-chug-OPEN (AC/DC), Iron Maiden gallop (eighth + 2 sixteenths), Metallica syncopated patterns. Rhythmguitar
3. **Drop Tuning Suite** — instant překalibrace ladičky na Drop D, Drop C, Drop A, Eb standard, D standard, C# standard. Frequency tabulka pre-computed. Důležité: chord library musí umět zobrazit tvary v drop tuningu (např. Drop D power chord = jeden prst přes 3 struny).
4. **Riff Library s explicit „first 20 metal riffs":** Smoke on the Water (Deep Purple), Iron Man (Black Sabbath), Paranoid (Black Sabbath), Back in Black (AC/DC), Highway to Hell (AC/DC), Seven Nation Army (White Stripes), Crazy Train (Ozzy Osbourne — basic riff bez sóla), Enter Sandman (Metallica), Sweet Child O' Mine (intro), Walk (Pantera — palm mute drill), You Really Got Me (Kinks/Van Halen), War Pigs (Sabbath), Symphony of Destruction (Megadeth), Seek and Destroy (Metallica), Holy Diver (Dio), Wasted Years (Iron Maiden), Sober (Tool — drop D intro), Crystal Skull (Mastodon — 6/8 time), Whole Lotta Love (Led Zeppelin), Rooster (Alice in Chains).

5. **Gallop Trainer** — speciální rhythm drill pro Iron Maiden-style eighth + dvě šestnáctky („dum-da-da, dum-da-da"); aplikace klepe metronom akcent + rozpozná zda hráč zachová svingovaný feel.
6. **Tremolo Picking Trainer** — měření rychlosti pickování (BPM × subdivision); cvičení 16th notes na single note, postupně zrychlovat z 60 BPM na 180 BPM. Vizuální waveform feedback.
7. **Alternate Picking Drill** — chromatic 1-2-3-4 cvičení s metronomem, automatic detekce zda hráč hraje down-up-down-up (analýza burst-pattern signálu).
8. **Open string mute + chug detector** — speciální detekce pro „djent"-style techniky.
9. **Pinch harmonic finder** — vizualní feedback kde na struně mít palec (mezi pickupy podle key); audio detekce harmonického multiple-of-fundamental.
10. **Whammy bar / vibrato trainer** — měří pitch deviation v čase a porovnává s target vibrato rate (typicky 5–7 Hz pro rock).
11. **Sólo learning workflow:** YouTube tab loop + slow-down + AB-loop + recording vlastního pokusu pro porovnání.

4. Začátečnické funkce (zaměřené na bolavé body self-learnerů)

1. **Strukturovaná cesta s pevně danými milníky** — Stage 1 (open chords E, Am, D, G, C, Em + jednoduché strumming), Stage 2 (power chords + palm mute), Stage 3 (drop D + první metal riff), Stage 4 (alternate picking + pentatonic), Stage 5 (první kompletní song). Každá Stage 5–10 lekcí á 10 min.
2. **One-Minute-Chord-Change** — *Justin Sandercoe metodika*: kolikrát stihneš za 60 s přejít z E na Am? Měření přes Pitchy detekci. Cíl 60+ změn/min pro plynulou hru.
3. **Progress tracking + practice journal** — denní minuty, BPM achievements, zvládnuté skladby, chord-change skóre, „energy/mood log" (jak ses cítil, kolik bolely prsty).
4. **Streaks a daily challenges** — denní 5min „minute challenge", weekly themed challenges (week of palm muting, week of gallop).
5. **Finger strength + warmup režim** — 5min spider-walk, chromatic 1-2-3-4, stretching reminders. *Reference: GuitarPlayer 11 warmup exercises*.
6. **Fretboard memorization games** — gamifikované: „kde je G na 3. struně?" timeout 5s. Spaced repetition algoritmus (Anki-style) pro intervals, scale degrees.
7. **Ear training basics** — interval recognition, chord quality (major/minor/power/dim), root note finder na slyšené nahrávce.
8. **Posture/technika reminders** — *postupně*: každých 15 min vibrate notification „Check left wrist angle", „Relax right shoulder", „Hydrate". (Web Vibration API funguje na Androidu.)
9. **Chord transition trainer** — drill pro problematické změny (G→C, Am→F bar) s vizuálním feedback („přesouváš všechny prsty najednou?").
10. **Tempo Trainer** — gradual BPM increase na drill, jako Yousician „workout", ale specifické pro rytmické metal riffy.

5. Originální a kreativní nápady (kde se odlišíš)

AI tutor s BYOK (Gemini/Claude):

1. **„Zeptej se Jendy" chat** — uživatel napíše „proč mi dřou prsty?" → AI odpoví s kontextem (jaký jsi level, kolik hraješ denně). Použij Gemini 2.5 nebo Claude Sonnet 4.5 přes BYOK.
2. **AI riff generator** — vstup: žánr (thrash/doom/NWOBHM), klíč (Em), ladění (Drop D), úroveň (beginner), techniky (palm mute, gallop). Výstup: 8-bar riff jako tab (ASCII + AlphaTab MusicXML) + audio preview přes Web Audio synth.
3. **AI personalizovaný kurz** — AI analyzuje tvůj progress (počet streaks, BPM achievements, neúspěšné lekce) a každý týden generuje 30min praktický plán.
4. **AI feedback po nahrávce** — uživatel nahraje 30s pokus, app pošle audio + target tab na Gemini Multimodal („zde je co měl hrát, zde je co hrál, co je špatně"). Pozor: API náklady — limit 1–2 nahrávky/den free.
5. **AI „debug můj zvuk"** — popíšeš problém („zvuk je tlumený a buzzí"), AI navrhne checklist (intonace, výška strun, palm position, kompresor settings).

Gamifikace: 6. **Achievement systém:** „First Power Chord", „5 days streak", „Played 'Smoke on the Water' at 100% tempo", „Mastered Drop D", „1 hour of palm muting", „Iron Maiden gallop king". 7. **Daily Challenge:** 5min mini-mise (např. „Hraj E5–A5–D5 progression 3× v rychlosti 100 BPM, palm muted"). Skóre na local leaderboardu (single-user, ale long-term tracking). 8. **„Boss Fights"** — milestone songs. Po sektoru 3 lekcí: nahraj „Iron Man" intro celé, AI ohodnotí, jen pak postoupíš.

YouTube integrace (unikátní featuera, kterou většina apps nemá): 9. **YouTube Practice Player** — paste URL → IFrame API embed → A/B loop, slow-down 0.25–2× pomocí oficiálního `setPlaybackRate`, gradual tempo ramp +5% každé 2 loopy (vzor LoopTube.xyz: *„adjust playback speed from 0.25x to 2x... gradual tempo increase"*). Bonus: AI „tag this section" — uživatel označí 0:45–1:12 jako „solo lick #1" a uloží do vlastní praxe sbírky. 10. **Timestamped practice tracking na YouTube tutoriálech** — uživatel sleduje Justinův video a app si zaznamená, kterou minutu video pauzoval/loopoval — vznikne „mapa toho, co tě baví a kde se zasekáváš". `LoopTube`

Senzory telefonu (kreativní, ale opatrně): 11. **Accelerometer pro strumming timing** — telefon položený na kolenu detekuje pohyb pravé ruky; metronom ti řekne „strumuješ pozdě/brzy". Funguje přes `DeviceMotionEvent`. *Pozn.: vyžaduje user permission a iOS je strict, pro tvůj Android cíl ok.* 12. **Gyroscope pro postnu** — telefon ve stojanu před tebou monitoruje úhel těla. Méně přesné, spíše gimmick.

Vizuální učení: 13. **3D scale visualizer** — Three.js fretboard, scale lit up notes, rotation. Pentatonic, Dorian, Phrygian Dominant (metal scale), harmonic minor. 14. **Animated chord transitions** — slow-mo render kam jdou prsty z jednoho akordu na druhý. 15. **AR mode (experimental)** — využij `getUserMedia` video + canvas overlay = na live video své kytary se objeví barevné tečky kam dát prsty. Spíše proof-of-concept.

Songwriter helper: 18. **Chord progression suggester** — uživatel zadá tonality (Em) a žánr (doom metal), AI vygeneruje 5 typických progressí + návrh struktury písně. 19. **Riff recorder** — quick voice memo s auto BPM detection a auto-transcription do tabu (Pitchy + onset detection).

Recording a effects: 20. **Multi-track recorder s overdubs** — track A (rytmika), track B (sólo), track C (vokál). MediaRecorder + IndexedDB. Mix down do MP3 přes lamejs.js. 21. **Loop pedal emulátor** — Web Audio circular buffer; nahraj 8 taktů, loopuje, přihrávej další track. Pozor na latency drift — implementuj sync přes click track. 22. **Amp simulátor v prohlížeči** — **Pedalboard.js** (*„first of its kind, novel open-source JavaScript framework… particularly good at guitar effects"*) nebo **JS-Rocks** s 9 cabinetama a 7 efekty postavený na Web Audio (https://js-rocks.web.app), případně **WebAudio Modules 2.0** plugin guitar rack. Doplň convolution reverb přes `ConvolverNode` s impulse response soubory. **Realistická latence na PC + M-Track Solo: 10–15 ms ve Web Audio** (Sound on Sound naměřil nativně *„round-trip of just under 9ms"* na 128 sample buffer; ve Web Audio se přidá render quantum), na Mac OSX micbuffa naměřil *„round-trip of 8-12ms"*; na Windows bez ASIO horší (~30 ms+); Android pro live monitoring nedoporučuji. 23. **Vlastní preset manager** — uložené tone settings, sdílení s ostatními via short URL. Dashersw + 2

Sociální: 24. **Share-a-riff** — exportuj svůj riff jako short audio+tab link. Bez accountů, jen lokální generování shareable link. 25. **Friend leaderboard** — opt-in, jen mezi přáteli, ne global.

Tab/songbook: 26. **Auto-scroll tab viewer** — *jako GuitarTuna Smart Scroll* — mic poslouchá tvoji hru a scrolluje tab dle toho, kde jsi. AlphaTab + Pitchy sync. 27. **Songbook organizer** — vlastní složky, tagy (drop D, metal, easy), search. 28. **PDF/photo tab scanner** — Soundslice má sheet music scanner; můžeš použít Gemini Vision API (BYOK) pro OCR notového zápisu/tabu → MusicXML.

Specifické pro Solton Double Cut: 29. **Setup mode pro tvou kytaru** — guide pro intonaci, výšku strun, výška pickupů. Solton Double Cut je japonská kytara z 80. let z dílny Chushin Gakki s neck-thru designem; podle Reverb listingu má pickupy *„keine High Output Monster, sondern eher P.A.F.-orientiert"* (ne high-output, ale spíše PAF-orientované). Výstupní úroveň je tedy spíše střední, což pro detekci v aplikaci znamená: Reverb Reverb

- Na M-Audio M-Track Solo otoč gain o cca 40–50 % (testuj clipping LED).
- Pro Android: dostáváš tlumený a možná „bledý" signál, doporuč clean amp + telefonní mikrofon, ne snímat přímo signál z kytary bez zesílení.

6. Technical Feasibility Notes (PWA limity v 2025–2026)

Funkce	Browser?	Pure client?	Latence kritická?
Tuner, metronom	✅ Web Audio + Pitchy	✅	Ne (jen display)
Chord/tab viewer (AlphaTab)	✅	✅	Ne
Slow-down + loop	✅ Web Audio + SoundTouch.js (WASM)	✅	Ne
YouTube practice player	✅ IFrame API	✅	Ne
Real-time pitch/note detection (mono)	✅ Pitchy, CREPE-tfjs	✅	Středně (lag 50–100 ms ok)
Real-time chord detection (polyfonní)	✅ Essentia.js, ale „experimental" kvalita	✅	Středně
Amp/effects v reálném čase	✅ Pedalboard.js, JS-Rocks, WAM2	✅	**KRITICKÁ.** PC+M-Track: 10–15 ms (hratelné). Android+mic: 20–40 ms (na hranici)
Recording (mono/stereo)	✅ MediaRecorder	✅	Ne
Multi-track overdub	✅ Web Audio + IndexedDB	✅	Středně
Stem separation	❌ V prohlížeči nereálné na CPU	❌ — volej Moises API / LALAL.AI / Demucs server	Ne
AI tutor/chat	✅ Gemini/Claude API (BYOK)	❌ — server-side LLM	Ne
Web MIDI (pro MIDI kytaru / pedál)	✅ Chrome 43+, Edge 79+, Firefox 108+ (s add-on), Samsung Internet (Testmuai) — **Android Chrome FUNGUJE** přes USB	✅	Ne
Vibration (haptic)	✅ Web Vibration API na Androidu	✅	Ne

Funkce	Browser?	Pure client?	Latence kritická?
Sensory (accelerometer/gyro)	✅ `DeviceMotionEvent` na Androidu (HTTPS)	✅	Ne
Offline mode	✅ Service Worker cache + IndexedDB	✅	Ne
Install jako native	✅ Manifest + install prompt, Android plně podporuje PWA	✅	Ne
OCR tabů z fotky	❌ Pure client málo přesné	❌ — Gemini Vision API	Ne

Klíčové limity:

- **iOS NEPODPORUJE Web MIDI, Web Bluetooth, Web USB, Web Serial** (Apple je v červnu 2020 zablokoval kvůli fingerprinting/privacy obavám) — pro tvůj cíl (Android + PC) nerelevantní. Mobiloud
- **Real-time amp na Androidu mikrofonem = experiment, ne primary feature.** Doporuč uživatelům desktop s audio interface pro „seriózní hraní s efekty"; na Androidu nech amp simulator pro „offline tone preview" / přípravu presetů.
- **Stem separation v prohlížeči** — nedělej client-side, volej Moises API přes BYOK.
- **Polyfonní chord detection** je experimentální i v nejlepších knihovnách (Essentia.js sama hlásí *„experimental (prone to errors)"*). Designuj UX tak, že je to „helpful hint", ne ground truth — uživatel vidí „myslím že to je Am, je to ono?" s confirm tlačítkem. Upf

7. Prioritizační roadmap

MVP (1–3 měsíce, postavitelné s AI vibe-codingem):

1. PWA shell (Vite + React/Svelte, Service Worker, manifest, installable na Androidu)
2. Tuner (Pitchy autocorrelation, 6 strun standard + Drop D)
3. Metronom (Web Audio sample-accurate scheduler, 40–240 BPM, 4/4, 3/4, 6/8)
4. Chord library (50 nejčastějších + 20 power chordů; SVG diagramy + audio preview)
5. **Strukturovaná cesta — Stage 1 a 2** (Open chords + Power chords + Palm mute basics) s 10–15 lekcemi
6. Slow-down + A/B loop player pro vlastní MP3 (Web Audio + SoundTouch.js)
7. **YouTube Practice Player** s setPlaybackRate a A/B loopem
8. Progress tracking (lokální IndexedDB; streaks, total minutes, completed lessons)
9. Dark mode (defaultní pro low-light practice rooms)

V2 (4–6 měsíců): 10. AlphaTab integrace — viewer pro Guitar Pro / MusicXML uploady 11. Riff library s 20 metalovými riffy + tab + backing track + slow-down 12. Power Chord Trainer, Palm

Mute Studio, Gallop Trainer 13. **AI tutor chat (BYOK Gemini)** — Q&A 14. Recording (single track) s playback 15. Drop tuning suite (Drop D/C/B/A, Eb std, D std) 16. Daily Challenge + achievements 17. Fretboard memorization games 18. Practice workout generator (15/30/60 min)

V3 (7–12 měsíců): 19. **AI riff generator** + AI personalized weekly plan 20. Multi-track recording s overdubs 21. Web Audio amp simulator (Pedalboard.js / JS-Rocks port) + 5–10 presetů 22. Moises API integrace (BYOK) pro stem separation 23. Backing track generator (drums + bass loop podle BPM/klíče/žánru) 24. 3D fretboard scale visualizer 25. Loop pedal emulátor 26. Songbook organizer + share-a-riff 27. Accelerometer strumming detector (experiment)

Co NEDĚLAT v žádné fázi:

- Vlastní databáze tabů (právní noční můra, nereálně velká data — radši odkazuj na Songsterr/UG nebo nechej uživatele uploadovat)
- Vlastní stem separation (servery + ML model = neúnosné)
- Live multiplayer jam (latence + komplexita serveru)
- iOS-first features (Web MIDI/Bluetooth tam nefungují)

8. UX/UI considerations

1. **Dark mode default** — nejen kvůli OLED a low-light, ale i kvůli atmosféře metalu. Žluté/červené akcenty.
2. **Velký jeden-prst-friendly UI** — uživatel drží kytaru, ovládá palcem/jedním prstem. Tlačítka min 48 dp, gesta jednoznačná.
3. **Landscape mode pro Practice Player** — fretboard horizontálně využije šířku.
4. **Auto-stand mode** — telefon na stojanu před uživatelem, layout optimalizovaný pro 1m vzdálenost (zoom UI, velké chord diagramy).
5. **Haptic feedback na BPM klikání** — Web Vibration API; jemné vibruje na 1. dobu metronomu (pro tiché praktikování).
6. **Voice commands (volitelné)** — Web Speech API: „start tuner", „loop this", „next chord". Funguje na Androidu Chrome.
7. **Always-on mode** — Wake Lock API uchová obrazovku zapnutou během cvičení.
8. **Quick-action floating button** — vždy přístupný tuner + metronom z jakékoli obrazovky.
9. **Mode pro pravou/levou ruku** — flip diagramů.
10. **Velký timer při cvičení** — count-down (Pomodoro 25 min) i count-up (kolik už cvičím).
11. **Minimální cognitive load během hry** — žádné notifikace, žádné popupy, žádné ads (pokud uděláš freemium, ads mimo praktický mód).
12. **Bezpečnostní upozornění při dlouhém cvičení** — „Cvičíš už 45 min, doporučujeme 5 min přestávku, ať si neutrhneš ruku" — protetická prevence syndrom karpálního tunelu.
13. **Onboarding přes „first riff in 5 minutes"** — okamžitá radost; učení teorie až později.
14. **Tunable theme color** — uživatel si vybere preferovaný akcent (metal red, doom purple, classic rock orange).
15. **Tlačítka „bigger" mode** pro starší uživatele / cvičení s rozmazanýma očima po hodinách.

Recommendations (konkrétní, postupné kroky)

Krok 1 (týden 1): Postav PWA shell + manifest + Service Worker. Použij **Vite + React + Tailwind** (best supported by AI vibe-coding tools). Hostuj na Vercelu nebo Cloudflare Pages (HTTPS automaticky, což je nutné pro `getUserMedia`).

Krok 2 (týden 2): Implementuj tuner pomocí **Pitchy** (`npm install pitchy`). API:

```js
const detector = PitchDetector.forFloat32Array(input.length);
const [pitch, clarity] = detector.findPitch(input, sampleRate);
```

Pokud `clarity > 0.9`, zobraz notu. Hysterezní transition mezi notami.

Krok 3 (týden 3): Metronom s sample-accurate schedulerem (vzor: A Tale of Two Clocks od Chrise Wilsona). Web Audio + lookahead 25 ms.

Krok 4 (týden 4): Chord library s SVG diagramy. Hardkóduj 60 akordů (20 open, 20 barre, 20 power chord shapes). JSON-driven, snadno rozšiřitelné.

Krok 5 (týdny 5–7): Vytvoř první kurz — **Stage 1: First Five Chords + Smoke on the Water**. Lekce 1: ladění; Lekce 2: posed; Lekce 3: G chord; Lekce 4: D chord; Lekce 5: chord change G↔D; Lekce 6: power chord; Lekce 7: Smoke on the Water riff. Každá lekce má video (nahraj sám nebo embed YouTube), tab via AlphaTab, audio loop, „try it" mode s Pitchy detekcí.

Krok 6 (týden 8): Přidej YouTube Practice Player (IFrame API + A/B loop). Implementuj `onStateChange` handler pro detekci `ENDED` a seekBack.

Krok 7 (týden 9): Progress tracking (IndexedDB schema: lessons completed, total minutes/day, streaks, BPM achievements).

Krok 8 (týden 10): Beta test s 5–10 přáteli začátečníky, sbírej feedback.

Benchmarky pro pivotování:

- Pokud >70% testerů nedokončí Stage 1 → zkrať lekce na 5 min, přidej více video.
- Pokud <30% testerů cvičí 3+ dní v týdnu → posiluj streaks a daily challenges, zvuk + vibration notifikace.
- Pokud detekce mikrofonu má >20% false positives → přidej calibration step + povol „skip detection, manual confirm".
- Pokud AI feature (V2) má >$2/uživatel/měs API náklady → rate-limit nebo přesuň jen na premium tier.

Monetizace (volitelně, ale plánuj brzy):

- Free tier: tuner, metronom, chord lib, Stage 1, 5 lekcí Stage 2, 3 riffy.
- Premium ($5/měs nebo $40/rok): celá cesta, neomezené riffy, recording, AI tutor (s BYOK je to skoro nulová cost pro tebe), workout generator.
- BYOK „power user" tier zdarma — uživatel přinese vlastní Gemini API klíč, dostane všechny AI featury free; ty platíš jen hosting.

Caveats

1. **Latence Web Audio na Androidu s mikrofonem je proměnlivá** — různá zařízení mají různý audio stack. Zjisti `AudioContext.outputLatency` a `baseLatency` a uprav UX (např. zakaž real-time amp pokud > 30 ms). Chromium issue 40103372 explicitně dokumentuje *„WebAudio high latency on Android"*.
2. **Polyfonní chord detekce** v Essentia.js je oficiálně označená jako *„experimental (prone to errors, algorithm needs improvement)"*. Pro produkci spíš použij chord detekci jen jako „hint" s confirm UX, nebo focus na monofonní detekci jednotlivých not přes Pitchy/CREPE. Upf
3. **YouTube IFrame API nemá oficiální „loop a section" metodu** — implementuje se via `onStateChange` listener; pokud Google změní API chování, broken. Mít fallback (manual seek button). Oficiální dokumentace Google Developers k `setPlaybackRate` upozorňuje: *„variable playback rates are currently only supported in the HTML5 player."* Google
4. **Stem separation NELZE provádět client-side** v reálném čase ani v offline batch módu kvůli GPU requirementům. Vždy backend API. **Moises API** je oficiální cesta; LALAL.AI alternativa.
5. **BYOK pattern (uživatel přinese API klíč pro Gemini/Claude)** je elegantní, ale ne všichni uživatelé budou ochotni si klíč vyrobit. Zvaž default „free tier" pomocí volného Gemini Flash modelu s rate-limitem (např. 10 dotazů/den) přes tvůj backend, premium = BYOK pro unlimited.
6. **Mikrofony Androidu mají různou kvalitu** — některé filtrují basy (HPF na 200 Hz), což rozbije detekci E2 (82 Hz) a A2 (110 Hz). Otestuj na 3+ telefonech různých výrobců. Doporuč uživatelům **pluginový mikrofon nebo audio interface přes USB-C OTG** pro vážné cvičení.
7. **Pro Solton Double Cut (japonská kytara s PAF-orientovanými pickupy)** je výstup neutralní, ne high-output (Reverb listing Solton Double Cut MIJ: *„Pick Ups sind keine High Output Monster, sondern eher P.A.F.-orientiert"*) — Pitchy a Essentia.js si poradí, ale pokud máš ranní pinch harmonics, mikrofon je s clean signálem lepší než s distorzí (harmonický šum mate detekci). Reverb
8. **Právně:** Tab/lyrics database vyžaduje licence — Songsterr a UG platí ASCAP/BMI. **Nikdy nehosti tabky/lyrics serverstránek bez licence.** User-uploaded files jsou ok pro osobní použití; embed YouTube je legální (YouTube ToS to povoluje).
9. **Konkurence se posouvá:** Yousician, Gibson App a Moises stále přidávají AI funkce. Tvoje výhoda = **niche zaměření (rock/metal pro úplné nováčky)** + **otevřenost vůči BYOK AI**.

Neměj ambici porazit Yousician obecností, vyhraj specializací.

10. **Vibe coding limity:** Komplexní DSP (vlastní pitch-shifter, vlastní convolver, vlastní FFT) je těžké generovat AI. Drž se osvědčených knihoven (Pitchy, AlphaTab, SoundTouch.js, Pedalboard.js, Essentia.js, JS-Rocks) — tam je dokumentace, kterou AI dobře čte.
11. **Retence je tvůj největší dlouhodobý problém.** MusicRadar cituje Fender CEO Andyho Mooneyho: *„90% of beginner guitar players quit within their first year... we have a member retention issue."* Tvoje aplikace musí být postavená kolem **emoce „dnes jsem zvládl něco nového"**, ne kolem výuky teorie. Streaks, achievements a denní 5min „win" jsou ne luxus, ale survival feature. (MusicRadar)